12

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ

Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі

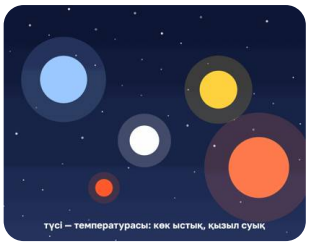
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Теңізшілер ертеде жұлдыздар бойынша бағыт тапқан. Аспандағы «мекенжайды» қалай жазуға болады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Аспан сферасы	**А.** Центрінде бақылаушы тұрған ойша сфера.
2. Элементтері	**Б.** Зенит, надир, математикалық горизонт, әлем осі, әлем полюстері, аспан экваторы, аспан меридианы.
3. Экваторлық координаталар	**В.** Темірқазықтың ауытқуы ≈ +89°.
4. Аспан сферасының негізгі элементтері	**Г.** Тура шығу α (сағ, мин) және ауытқу δ (градус).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Аспанда жыл бойы Күннің жүретін жолы:**
   - (A) Меридиан
   - (B) Эклиптика
   - (C) Көкжиек
   - (D) Экватор

2. **Барлық жұлдыздар айналатын нүктеге жақын жұлдыз:**
   - (A) Темірқазық
   - (B) Шолпан
   - (C) Сириус
   - (D) Күн

3. **Аспан сферасы бір тәулікте бір айналым жасайтын сияқты көрінеді, себебі:**
   - (A) Жұлдыздар қозғалады
   - (B) Күн айналады
   - (C) Жер өз осінен айналады
   - (D) Ай айналады

4. **Шоқжұлдыз дегеніміз:**
   - (A) Аспанның шартты бөлігі (жұлдыздар тобы)
   - (B) Галактика
   - (C) Бір жұлдыз
   - (D) Ғаламшар

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Аспан сферасының 5 элементін ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жылжымалы карта бойынша Вега жұлдызының координаталарын анықта.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен горизонттық координаталар (биіктік, азимут) уақыт өте өзгереді, ал экваторлық координаталар өзгермейді?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §9; 3 жұлдыз координатасы.
- B Stellarium бағдарламасымен жұмыс.
- C Астана үшін жылжымалы карта жасау.

Мұғалімге: жауаптар

Аспан сферасы, аспан координаталарының жүйесі

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Б, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Зенит, надир, горизонт, әлем осі, аспан экваторы.

В деңгейі: Вега: α ≈ 18 сағ 37 мин, δ ≈ +38,8°.

С деңгейі: Жер айналады – горизонт жүйесі бақылаушыға байланған; экваторлық жүйе аспан сферасымен бірге айналады.